

一、单选题〔每小题 2 分，共计 30 分〕：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择	C	A	A	A	D	D	B	D	D	D	B	C	D	A	A

二、多选题〔每小题 4 分，共计 20 分〕：

题号	16	17	18	19	20
选择	ACD	AD	ABD	BCD	ACD

三、填空题 〔共 10 题，每题 3 分，共计 30 分〕

21. $x = 0.02 \cos(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$; 22. π (或 $-\pi$); 23. 625; 24. $\sqrt{3}:1$; 25. 4:5 ;

26. 小于; 27. $1 - (\frac{V_2}{V_1})^{V-1}$; 28. 2:1 ; 29. 4/R; 30. $\frac{a}{2}$

四、31. 计算题 〔本题 10 分〕

(1)根据 $v = \lambda f$ 可得: $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0.8}{0.5} = 1.6 \text{ m/s}$ 2分

(2)由题意 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 4\pi \text{ rad/s}$, 设波函数

$y = y(t, x) = 0.2 \cos[4\pi(t - \frac{x - 0.2}{1.6}) + \varphi_0]$ 1分

由题意 $\varphi_0 = \pi$ 2分

则有

$y(t, x) = 0.2 \cos(4\pi t - 2.5\pi x - \frac{\pi}{2})$ 1分

(3) 将 $x = \frac{3\lambda}{4}$ 代入波动方程可得: $y = 0.2 \cos 4\pi t$ (m) 2分

(4)由 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$ 得: $\Delta\varphi = \frac{3\pi}{4}$ 2分

五、32. 计算题 〔本题 10 分〕

. 双缝干涉中的明纹条件: $d \frac{x}{d'} = k\lambda$(2 分)

(1) 相邻两条明纹间隔 $\Delta x = d' \frac{\lambda}{d} = 1.5 \text{ mm}$(2 分)

代入数值解得, $\lambda = 562.5 \text{ nm}$(1 分)

(2) $x_2 = d' \frac{2\lambda}{d} = 3.0 \text{ mm}$(1 分)

(3) $\Delta = (r_1 - e + ne) - r_2 = d \frac{x}{d'}$ (2 分)

又有 $r_1 - r_2 = 0$, 故 $x = 15.47 \text{ mm}$(2 分)